

BÀI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

UDM_17 - Lập trình game cờ Caro

Mã dự án	UDM_17
Nhóm	Net2_Group_01
Trưởng nhóm	Nguyễn Trần Đình Chương
Repository	https://github.com/Chouwzi/CaroNet
Stack dự kiến	C#, .NET 10 LTS, WinUI 3 / Windows App SDK, TCP/UDP sockets, SQLite
Thời lượng kế hoạch	4 sprint, mỗi sprint 2 tuần

1. Thông tin nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	GitHub account ID	Vai trò dự kiến
1	Nguyễn Trần Đình Chương	080206011901	Chouwzi	Trưởng nhóm, quản lý GitHub và tích hợp demo
2	Nguyễn Đức Thành	052206004421	NguyenDucThanh123	Protocol và server
3	Nguyễn Duy Tân	079205010746	tannd2333	Client UI, lobby và phòng chờ
4	Huỳnh Trọng Nhân	080206010990	TrongNhan0510	Game board và rule engine
5	Nguyễn Hoàng Phúc	074206008317	phucnh8317	Network client và reconnect
6	Nguyễn Trường Bảo	079206000352	Baong123	SQLite, lịch sử trận và leaderboard

2. Tóm tắt đề xuất

Nhóm chúng em chọn đề tài UDM_17 - lập trình game cờ Caro vì đề tài này vừa quen thuộc, vừa có đủ phần xử lý mạng để áp dụng kiến thức của môn Network Programming. Sản phẩm dự kiến là một game desktop trên Windows, cho phép hai người chơi kết nối với nhau, tạo hoặc tham gia phòng, đánh cờ theo lượt và chat trong lúc chơi.

Phần nhóm muốn tập trung nhất là cách client và server trao đổi dữ liệu. Server sẽ giữ trạng thái chính của trận đấu, kiểm tra lượt đi, gửi trạng thái mới cho các client và xử lý các tình huống như mất kết nối, timeout hoặc người chơi vào lại phòng. Nhờ vậy, project không chỉ là một bàn cờ có giao diện, mà có phần lập trình socket và đồng bộ dữ liệu rõ ràng.

Kết quả nhóm hướng đến: Cuối kỳ, nhóm có thể demo một ván Caro 1v1 qua mạng LAN hoặc môi trường cục bộ, có giao diện desktop, phòng chơi, chat, lưu lịch sử trận, tài liệu kỹ thuật, test case và GitHub repository để theo dõi quá trình làm việc.

3. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Cờ Caro có luật chơi đơn giản nên nhóm không mất quá nhiều thời gian để giải thích cách chơi khi demo. Tuy nhiên, khi đưa trò chơi lên môi trường mạng, hệ thống lại phát sinh nhiều vấn đề đáng để học: hai máy phải nhìn thấy cùng một bàn cờ, server phải biết ai đang tới lượt, nước đi không hợp lệ phải bị từ chối, và khi một người chơi mất kết nối thì trận đấu vẫn cần có cách xử lý rõ ràng.

Nhóm dự kiến dùng C# và .NET 10 vì đây là stack phù hợp để học socket, xử lý bất đồng bộ và xây dựng ứng dụng Windows. Theo tài liệu Microsoft, .NET 10 là bản LTS được hỗ trợ đến tháng 11/2028. WinUI 3 thuộc Windows App SDK cũng phù hợp với yêu cầu của giảng viên vì đây là framework để làm ứng dụng desktop Windows, không phải console app và không phải webapp.

4. Mục tiêu dự án

- Xây dựng một game Caro desktop có thể chơi 1v1 qua mạng theo mô hình client-server.
- Hoàn thành các luồng chính: tạo phòng, tham gia phòng, sẵn sàng, đánh cờ, chat, kết thúc trận và chơi lại.
- Để server kiểm tra luật và lượt chơi, tránh việc client tự thay đổi trạng thái bàn cờ.
- Có xử lý lỗi mạng ở mức cơ bản như timeout, heartbeat, disconnect và reconnect trong thời gian ngắn.
- Có GitHub repository, README, hướng dẫn chạy, tài liệu protocol, test plan và báo cáo tiến độ theo sprint.

5. Phạm vi và yêu cầu tính năng

Để tránh scope quá rộng, nhóm chia tính năng thành phần bắt buộc phải có và phần mở rộng nếu còn thời gian. Bản cuối cần ưu tiên chạy ổn định luồng chơi 1v1 qua mạng trước khi thêm các tính năng nâng cao.

Nhóm tính năng	Phiên bản bắt buộc	Mở rộng nếu kịp	Ưu tiên
Game core	Bàn cờ 15x15 hoặc 20x20; đánh X/O theo lượt; kiểm tra thắng 5 quân liên tiếp; reset trận.	Tùy chọn kích thước bàn, luật chặn hai đầu, đếm thời gian mỗi lượt.	Bắt buộc
Network	TCP client-server; đóng gói message; tạo/join room; gửi nước đi; đồng bộ trạng thái.	Reconnect, heartbeat, spectate, LAN discovery bằng UDP broadcast.	Bắt buộc
UI/UX	WinUI desktop: màn hình lobby, phòng chờ, bàn cờ, panel chat, trạng thái kết nối.	Theme sáng/tối, animation nước đi, âm thanh thông báo.	Nên có
Data	Lưu cấu hình người chơi, lịch sử trận, kết quả thắng/thua cục bộ bằng SQLite.	Leaderboard, export match log, replay trận.	Nên có
Quality	Unit test cho rule engine và protocol; test thủ công 2 máy/2 client; log lỗi mạng.	Stress test nhiều phòng, đo latency, ghi log chi tiết hơn.	Bắt buộc

5.1 Những phần không nằm trong phạm vi chính

- Không làm webapp, không làm mobile app và không nộp sản phẩm dạng console app.
- Không đặt mục tiêu làm AI chơi Caro nâng cao trong phiên bản chính; nếu còn thời gian chỉ xem như tính năng phụ.
- Không phụ thuộc bắt buộc vào cloud server; demo chính sẽ ưu tiên LAN hoặc nhiều client trên cùng máy.
- Không làm hệ thống đăng nhập phức tạp; chỉ cần tên người chơi hoặc profile cục bộ đủ cho demo.

5.2 Yêu cầu phi chức năng

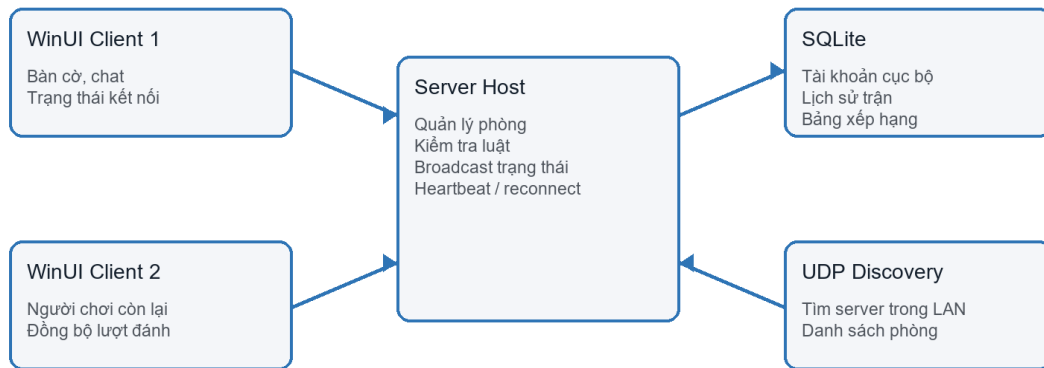
- Ứng dụng không được treo giao diện khi chờ dữ liệu mạng; các thao tác network cần chạy bất đồng bộ.

- Server là nguồn dữ liệu chính của trận đấu, client chỉ gửi yêu cầu và hiển thị trạng thái đã được server xác nhận.
- Có log đủ để nhóm kiểm tra lỗi kết nối, lỗi parse message và lỗi đồng bộ trạng thái.
- Repository cần có milestone theo 4 sprint để giảng viên theo dõi tiến độ.

6. Stack công nghệ dự kiến

Lớp	Công nghệ	Lý do chọn
Ngôn ngữ/nền tảng	C#, .NET 10 LTS	C# quen thuộc với môn học, .NET có sẵn thư viện socket và hỗ trợ dài hạn cho project.
GUI desktop	WinUI 3 / Windows App SDK	Phù hợp yêu cầu làm ứng dụng desktop Windows, không phải console app và không phải webapp.
Network	System.Net.Sockets: TcpListener, TcpClient, NetworkStream; UdpClient	TCP dùng cho trận đấu vì cần kết nối tin cậy; UDP dùng để tìm server trong LAN.
Protocol	JSON qua System.Text.Json + length-prefix framing	JSON dễ đọc khi debug; length-prefix giúp phân tách message rõ ràng trên TCP stream.
Lưu trữ	Microsoft.Data.Sqlite	SQLite nhẹ, chạy local, đủ cho profile người chơi, lịch sử trận và leaderboard đơn giản.
Test/CI	xUnit hoặc NUnit, GitHub Actions	Dùng để test rule engine, protocol parser và kiểm tra build khi push code lên GitHub.

7. Kiến trúc hệ thống



Luồng chính: TCP/JSON cho dữ liệu trận đấu, UDP broadcast để tìm server trong LAN, SQLite để lưu lịch sử.

Hình 1. Sơ đồ client-server dự kiến cho game Caro qua mạng.

7.1 Thành phần chính

- Caro.Client.WinUI: ứng dụng desktop cho người chơi, gồm lobby, phòng chờ, bàn cờ, chat và trạng thái kết nối.
- Caro.Server.Host: ứng dụng host phòng có giao diện nhỏ để tạo server, xem số phòng, số client và log kết nối.
- Caro.Shared: thư viện dùng chung cho DTO message, enum message type, protocol parser, rule engine và model bàn cờ.
- Caro.Storage: lớp lưu SQLite cho profile người chơi, lịch sử trận, cấu hình server gần đây và leaderboard.

8. Kết quả cuối cùng cần đạt

1. Ứng dụng WinUI client chạy trên Windows, có lobby, tạo phòng, tham gia phòng, chơi Caro 1v1 và chat.
2. Ứng dụng server host có giao diện đơn giản để mở server, xem phòng, xem client đang kết nối và log lỗi.
3. Server kiểm tra luật, quản lý lượt đánh, broadcast trạng thái và xử lý mất kết nối ở mức cơ bản.
4. Tài liệu protocol mô tả format frame, message schema, luồng handshake, luồng chơi và luồng reconnect.
5. SQLite lưu lịch sử trận, thông tin người chơi cục bộ, kết quả và cấu hình server gần đây.
6. GitHub repository có source code, README, hướng dẫn build/run, test plan và milestone theo 4 sprint.

9. Kế hoạch 4 sprint

Mỗi sprint kéo dài 2 tuần. Nhóm chúng em dùng bảng này làm kế hoạch ban đầu để chia việc và theo dõi tiến độ. Sau mỗi sprint, nhóm sẽ cập nhật GitHub bằng commit, issue/milestone.

Sprint	Mục tiêu	Công việc cần hoàn thành	Minh chứng/Demo	Tiêu chí đạt
1 Tuần 1-2	Khởi tạo nền tảng	Tạo GitHub repo; setup solution; dựng rule engine; tạo WinUI shell; thiết kế protocol v1; tạo server host tối thiểu.	README v1, giao diện bàn cờ chạy được, unit test rule win/draw, protocol.md bản đầu.	Mở được app desktop và chạy được test luật.
2 Tuần 3-4	Chơi qua TCP cơ bản	Hiện thực TcpListener/TcpClient; framing JSON; tạo/join room; đồng bộ lượt đánh; server kiểm tra nước đi; log lỗi.	Demo 2 client chơi được trên cùng máy hoặc LAN; test protocol parser.	Một ván 1v1 hoàn tất không cần console/web.
3 Tuần 5-6	Hoàn thiện trải nghiệm mạng	Lobby room list; UDP LAN discovery; chat; heartbeat; xử lý disconnect; SQLite match history; UI trạng thái kết nối.	Demo tìm server trong LAN, chat, lưu lịch sử trận; có DB schema document.	Ngắt 1 client có thông báo rõ và server không bị crash.
4 Tuần 7-8	Ổn định và đóng gói	Reconnect ngắn hạn; chỉnh UI; test nhiều case; viết hướng dẫn chạy; chuẩn bị video/demo; hoàn tất GitHub issues/milestone.	Release build, test report, final README, slide hoặc script demo.	Demo cuối kỳ trọn luồng và có bằng chứng test.

10. Cấu trúc GitHub repository dự kiến

Repository : <https://github.com/Chouwzi/CaroNet>

- src/Caro.Client.WinUI: ứng dụng desktop người chơi.
- src/Caro.Server.Host: server host có giao diện quản trị tối thiểu.
- src/Caro.Shared: model, DTO, protocol, rule engine.
- src/Caro.Storage: SQLite persistence.
- tests/: unit test và integration test cho protocol/rule/network.
- docs/: proposal, protocol.md, architecture.md, sprint reports, test plan.

11. Kết luận

Nhóm chúng em chọn UDM_17 vì đề tài đủ rõ để demo và đủ trọng tâm để thể hiện lập trình mạng: socket TCP/UDP, đồng bộ trạng thái, kiểm tra luật ở server và quản lý tiến độ bằng GitHub.